

FORMATION EMBARQUÉE

TP — tp3 siemens remplissage

Formation Systèmes embarqués & programmation bas niveau

Systèmes embarqués · bas niveau · automatismes

TP 3 — Station de remplissage sous TIA Portal + PLCSIM (≈ 10 h, en 4 séances)

Objectif pédagogique : mener un mini-projet d'automatisme **dans les règles de l'art** : analyse fonctionnelle → liste d'E/S → GRAFCET → blocs structurés → HMI → recette de test. C'est la démarche qu'on te demandera en bureau d'études, pas seulement « faire marcher ».

 **Fiches minutées séance par séance** : [Séance 1 — Analyse](#) · [Séance 2 — Programme](#) · [Séance 3 — PLCSIM](#) · [Séance 4 — HMI](#).

Outils

TIA Portal (essai 21 jours ou licence école) avec **PLCSIM** et **WinCC Basic**. CPU projet : S7-1214C DC/DC/DC (ou n'importe quelle 1200/1500 — PLCSIM simule tout).

Cahier des charges (le client dit :)

Une ligne remplit des bouteilles :

1. Un **convoyeur** amène les bouteilles. Une **cellule** détecte la bouteille sous le bec.
2. Bouteille en place → convoyeur stoppé, **électrovanne** ouverte pendant le **temps de remplissage réglable** (2 à 10 s, réglé depuis l'écran).
3. Vanne fermée → 1 s de stabilisation → le convoyeur repart.
4. Un **compteur de lot** : l'opérateur règle la taille du lot (ex. 12) ; lot atteint → la ligne s'arrête, message « lot terminé », repart après acquittement.
5. Modes **AUTO / MANU** (en MANU : commandes directes convoyeur et vanne, avec les sécurités actives).
6. Défauts : **bourrage** (cellule occupée > 15 s hors remplissage), **arrêt d'urgence** (NF câblé). Tout défaut → arrêts sûrs + voyant + alarme HMI + acquittement obligatoire.

Séance 1 (2 h) — Analyse (aucune ligne de code)

Livrable 1 : liste d'E/S

À produire en tableau — en voici le début, complète-le :

Repère	Description	Type	Adresse	Actif
S1	BP Marche	DI	%I0.0	NO
S2	BP Arrêt	DI	%I0.1	NO
S3	Arrêt d'urgence	DI	%I0.2	NF
S4	Cellule bouteille présente	DI	%I0.3	NO
S5	Sélecteur AUTO/MANU	DI	%I0.4	—
S6	BP Acquit défauts	DI	%I0.5	NO
KM1	Convoyeur	DO	%Q0.0	—
YV1	Électrovanne remplissage	DO	%Q0.1	—
H1	Voyant défaut	DO	%Q0.2	—

Livrable 2 : GRAFCET de production (papier/dessin)

Trace le GRAFCET point de vue partie commande. Attendu :

```

0 Attente      (convoyeur arrêté)
  + marche ET auto ET aucun_defaut
10 Convoyage   N: KM1
  + S4 (bouteille détectée)
20 Remplissage N: YV1 ; tempo T_remplissage (réglable)
  + tempo écoulée
30 Stabilisation ; tempo 1 s ; P1: compteur := compteur + 1
  + tempo écoulée ET compteur < taille_lot → retour 10
  + tempo écoulée ET compteur >= taille_lot → 40
40 Lot terminé (tout arrêté, message)
  + acquit → remise compteur à 0 → 0

```

Livrable 3 : analyse des défauts

Pour **chaque** défaut, un tableau : détection, action immédiate, condition de réarmement. (Bourrage : S4 ET NOT étape 20/30 maintenu 15 s ; action : KM1 et YV1 coupés ; réarmement : disparition cause + S6.)

✅ **Point de contrôle 1** : fais relire ton GRAFCET à quelqu'un (ou relis-le à 24 h d'écart) : chaque transition doit être une condition *observable par un capteur* — « la bouteille est pleine » n'est pas un capteur, « la tempo est écoulée » oui.

Séance 2 (3 h) — Programme structuré

Crée le projet, la CPU, la table de variables (celle du livrable 1 + %M /DB). Structure **imposée** des blocs :

Bloc	Type	Rôle
Main [OB1]	OB	appelle les FC/FB dans l'ordre, RIEN d'autre
FC_Modes	FC	calcule <code>auto_actif</code> , <code>manu_actif</code> , demande marche/arrêt (auto-maintien)
FB_Defaults	FB	AU, bourrage (TON 15 s), mémorisation, acquit → <code>aucun_default</code>
FB_Sequence	FB	le GRAFCET en SCL (<code>CASE #etape OF</code>)
FC_Sorties	FC	seul bloc qui écrit %Q : combine séquence + MANU + défauts
DB_IHM	DB global	tout ce que voit/écrit l'écran : consignes, états, compteur

Points imposés (et pourquoi) :

1. **Un seul bloc écrit les sorties** (`FC_Sorties`). Quand un technicien cherchera « pourquoi KM1 ne tourne pas », il ouvrira UN réseau. Sorties éparpillées = projet inmaintenable (et double affectation = bug sournois : dernière écriture gagne).
2. La coupure de sécurité est **en dernier**, dans `FC_Sorties` : `KM1 := (cmd_auto OR cmd_manu) AND aucun_default AND NOT au_declenche` — quelle que soit la fantaisie de la séquence, un défaut coupe.
3. La séquence en SCL suit le GRAFCET **étape pour étape**, avec les numéros du dessin en commentaire. Le dessin est le document de référence ; le code n'est que sa traduction.

Extrait attendu de `FB_Sequence` (à compléter) :

```

CASE #etape OF
  0: // Attente
    IF "DB_IHM".marche_demandee AND #auto AND #aucun_default THEN
      #etape := 10;
    END_IF;
  10: // Convoyage
    IF "S4_bouteille" THEN #etape := 20; END_IF;
  20: // Remplissage
    #t_repli(IN := TRUE,
             PT := DINT_TO_TIME("DB_IHM".temps_replissage_ms));
    IF #t_repli.Q THEN
      #t_repli(IN := FALSE);
      #etape := 30;
    END_IF;
    // ... 30 et 40 : à toi ...
END_CASE;

```

✓ **Point de contrôle 2** : compilation sans erreur ni avertissement, et une **table de visualisation** `Visu_Cycle` préparée avec : étape, %I, %Q, compteur, tempo.

Séance 3 (2 h) — Mise au point sous PLCSIM

Recette de test **écrite avant de tester** (livrable 4) — modèle :

#	Scénario	Actions (forçages)	Résultat attendu	OK ?
1	Cycle nominal	marche, puis S4 pulsé	10 → 20 → 30 → 10, compteur +1	
2	Lot de 3	taille_lot=3, 3 passages	étape 40, message	
3	AU en plein remplissage	S3 → 0 pendant étape 20	YV1 ET KM1 retombent < 1 cycle, défaut mémorisé	
4	Réarmement sans acquit	S3 → 1 seul	rien ne repart	
5	Bourrage	S4 maintenu 16 s hors remplissage	défaut bourrage	
6	MANU	sélecteur MANU, cmd vanne	vanne suit la commande, sécurités actives	
7	Consigne hors bornes	temps=99 s depuis la table	borné à 10 s (le programme borne !)	

Déroule-la dans PLCSIM en forçant les entrées depuis la table de visualisation. **Chaque écart = correction + re-déroulé complet** de la recette (une correction peut casser un scénario qui passait).

✅ **Point de contrôle 3** : les 7 scénarios verts, colonne OK datée.

Séance 4 (3 h) — HMI WinCC

Ajoute un pupitre KTP700 Basic. Trois vues :

- Conduite** : synoptique (convoyeur, bec, bouteille), boutons Marche/Arrêt (à impulsion ! cf. TD 07 ex. 4), état en clair (« Remplissage 3/12 »), compteur de lot, voyant mode.
- Réglages** : temps de remplissage (champ borné 2-10 s) et taille de lot (1-99) — protégés par le niveau utilisateur « Régleur » (mot de passe), car un opérateur ne modifie pas les recettes.
- Alarmes** : fenêtre des alarmes TOR (AU, bourrage, lot terminé en classe « avertissement »), bouton d'acquiescement.

Simule pupitre + PLCSIM ensemble et rejoue les scénarios 2, 3 et 5 **depuis l'écran**.

Livrables et barème

Livrable	Points
Liste d'E/S + GRAFCET + analyse des défauts (séance 1)	/4
Structure de blocs conforme, sorties centralisées, sécurité en aval	/5
Séquence SCL fidèle au GRAFCET, tempos et compteur corrects	/4
Recette de test écrite ET déroulée (7 scénarios)	/4
HMI 3 vues, boutons à impulsion, consignes bornées, alarmes	/3
Total	/20

Transfert de compétence : cette démarche (analyse → E/S → GRAFCET → structure → recette) est exactement celle du TP 4 côté Schneider — tu constateras que 80 % du travail est indépendant de la marque.